

חדו"א 2 א' - תרגיל מס' 4

תרגילים

1. הגדרות וניסוחים:

- (א) עבור פונקציה $f : (-\infty, a] \rightarrow \mathbb{R}$, הגדירו את האינטגרל הלא אמיתי $\int_{-\infty}^a f(x) dx$.
 (ב) עבור פונקציה $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, הגדירו את האינטגרל הלא אמיתי $\int_a^b f(x) dx$.
 (ג) נסחו טענה על אינטגרציה בחלקים עבור אינטגרל (דו-אינסופי) של פונקציות $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
 2. חשבו את הנגזרות של הפונקציות הבאות (הסבירו את הפתרון שלכם):

$$F(x) = \int_0^{x^2} e^{t^2} dt \quad (\text{א})$$

$$G(x) = \int_{x-\sin x}^{\sin x} \arcsin(t) dt \quad (\text{ב})$$

3. חשבו את גבולות הסדרות הבאות:

$$a_n = \frac{1}{n^5} (1^4 + 2^4 + \dots + n^4) \quad (\text{א})$$

$$b_n = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i e^{i^2/n^2} \quad (\text{ב})$$

4. קבעו האם האינטגרלים הלא-אמיתיים הבאים מתכנסים או מתבדרים.

$$p > 0, \int_0^\infty \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx \quad (\text{ז})$$

$$\int_1^\infty \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt{1+5x^4}} \quad (\text{ד})$$

$$\int_0^\infty \frac{dx}{1+(x \sin 5x)^2} \quad (\text{ה})$$

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx \quad (\text{ו})$$

$$\int_0^1 \frac{dx}{\ln x} \quad (\text{א})$$

$$\int_0^\infty \frac{dx}{x(\ln x)^2} \quad (\text{ב})$$

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{x^2}{1+3x^6} dx \quad (\text{ג})$$

5. בתרגיל זה נחשוב קצת על הקשר בין התכנסות האינטגרל הלא-אמיתי $\int_0^\infty f(x) dx$ להתנהגות של $f(x)$ כאשר $x \rightarrow \infty$.

(א) מצאו דוגמה לפונקציה אי-שלילית ורציפה כך ש $\int_0^\infty f(x) dx$ סופי אך לא קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$.

(ב) האם ייתכן ש $\int_0^\infty f(x) dx$ קיים אך $f(x)$ אינה חסומה?

(ג) נניח כי $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ אינטגרלית בכל קטע סופי, וכי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \neq 0$ (ייתכן גם $L = \pm\infty$). הוכיחו כי האינטגרל $\int_0^\infty f(x) dx$ מתבדר. מדוע אין כאן סתירה לסעיפים הקודמים?

6. נסמן $P = \int_0^\infty e^{-x^2} dx$. זהו אינטגרל חשוב מאוד, בעיקר בהסתברות ובסטטיסטיקה. לפונקציה e^{-x^2} אין פונקציה קדומה אלמנטרית, ולכן לא ניתן לחשב אותו בדרכים ישירות. בשאלה זו נוכיח כי $P = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

$$P = \sqrt{n} \int_0^\infty e^{-nx^2} dx \quad (\text{א})$$

(ב) הוכיחו ש $1+t \leq e^t$ לכל $t \in \mathbb{R}$. הסיקו שלכל $x \geq 0$ מתקיים

$$1-x^2 \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}$$

עתה, הראו ש

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx \leq \int_0^1 e^{-nx^2} dx \leq \int_0^\infty e^{-nx^2} dx \leq \int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)^n}$$

(ג) בעזרת שינוי משתנים מתאים, הוכיחו כי

$$\int_0^1 (1-x^2)^n dx = \int_0^{\pi/2} \sin^{2n+1} t dt, \quad \int_0^\infty \frac{dx}{(1+x^2)^n} = \int_0^{\pi/2} \sin^{2n-2} t dt.$$

(ד) היזכרו בנוסחת Wallis שראיתם בכיתה, והראו כי $P = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.